

Domácí úloha 1

Zadání

Nechť $V = \mathbb{R}^2$, $u = (1, 2)$, $T : V^* \times V^* \times V \rightarrow \mathbb{R}$ je zobrazení definované

$$T(\phi, \psi, v) = \phi(u)\psi(v) - 2\phi(v)\psi(u)$$

Ověřte, že se jedná o tenzor typu $(2, 1)$, najděte jeho souřadnice vzhledem ke kanonické bázi a zapište je ve tvaru dvou matic $T_1 := T_1^{ij}$ a $T_2 := T_2^{ij}$. Pro bázi $B = ((1, 2)^T, (1, 3)^T)$ určete souřadnice $[T]_B$ pomocí transformačního vztahu.

Řešení

Nechť $\alpha, \beta \in V^*$, $x, y \in V$ a $a, b \in \mathbb{R}$, pak jistě platí:

$$\begin{aligned} T(a\alpha + b\beta, \psi, v) &= (a\alpha + b\beta)(u)\psi(v) - 2(a\alpha + b\beta)(v)\psi(u) = \\ &= a(\alpha(u)\psi(v) - 2\alpha(v)\psi(u)) + b(\beta(u)\psi(v) - 2\beta(v)\psi(u)) = aT(\alpha, \psi, v) + bT(\beta, \psi, v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\phi, a\alpha + b\beta, v) &= \phi(u)(a\alpha + b\beta)(v) - 2\phi(v)(a\alpha + b\beta)(u) = \\ &= a(\phi(u)\alpha(v) - 2\phi(v)\alpha(u)) + b(\phi(u)\beta(v) - 2\phi(v)\beta(u)) = aT(\phi, \alpha, v) + bT(\phi, \beta, v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\phi, \psi, ax + by) &= \phi(u)\psi(ax + by) - 2\phi(ax + by)\psi(u) = \\ &= a(\phi(u)\psi(x) - 2\phi(x)\psi(u)) + b(\phi(u)\psi(y) - 2\phi(y)\psi(u)) = aT(\phi, \psi, x) + bT(\phi, \psi, y) \end{aligned}$$

Z čehož vyplývá, že T je lineární ve všech třech svých argumentech. Jelikož T je zobrazení $T : V^* \times V^* \times V \rightarrow \mathbb{R}$, kde V je vektorový prostor a je lineární v každém argumentu, je to podle *Definice 65* tenzor typu $(2, 1)$.

Pro $[T]_K$ pak platí:

$$[T]_K = \left(\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \right)$$

Nechť:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad R^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[T]_B = T_a'^{bc} = (R^{-1})_j^b (R^{-1})_k^c R_a^i T_i^{jk}$$

Nechť $\mathcal{T}_a = T_i^{aj}$, pak:

$$\mathcal{T}_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathcal{T}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{T}'_1 = \sum_{i=1}^n (R^{-1})_{1i} (R^{-1} \mathcal{T}_i R)$$

$$\mathcal{T}'_2 = \sum_{i=1}^n (R^{-1})_{2i} (R^{-1} \mathcal{T}_i R)$$

$$R^{-1} \mathcal{T}_1 R = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} \mathcal{T}_2 R = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{T}'_1 = 3 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{T}'_2 = -2 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$[T]_K = \left(\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$[T]_B = \left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Domácí úloha 2

Zadání

Nechť $V = \mathbb{R}^3$, $a = (2, -1, 3)^T \in V$ a $T \in T_1^2(V)$ přiřazuje $\phi, \psi \in V^*$ a $u \in V$ hodnotu:

$$T(\phi, \psi, u) := \phi(a)\psi(u) + \psi(a)\phi(u)$$

Určete souřadnice obou kontrakcí tenzoru T vzhledem ke kanonické bázi.

Řešení

Pro $[T]_K$ platí:

$$T_i^{jk} = \varepsilon^j(a)\varepsilon^k(\varepsilon_i) + \varepsilon^k(a)\varepsilon^j(\varepsilon_i) = a^j\delta_i^k + a^k\delta_i^j$$

Pro $[C_{11}T]_K$ následně platí:

$$T_i^{ik} = a^i\delta_i^k + a^k\delta_i^i = a^k + a^k \dim V = 4a^k = (8, -4, 12) \in V$$

Pro $[C_{21}T]_K$ pak platí:

$$T_i^{ji} = a^j\delta_i^i + a^i\delta_i^j = a^j \dim V + a^j = 4a^j = (8, -4, 12) \in V$$

Výsledek

$$[C_{11}T]_K = (8, -4, 12) \in V$$

$$[C_{21}T]_K = (8, -4, 12) \in V$$

Domácí úloha 3

Zadání

Nechť $M = \{e_1, e_2\} \equiv \{(3, 1), (2, 1)\}$ je báze $\mathbb{R}^2$ a $g = e^1 \otimes e^1 - e^1 \otimes e^2 + 3e^2 \otimes e^1 + 2e^2 \otimes e^2$ bilineární forma na $\mathbb{R}^2$. Najděte matici její antisymetrizace $\pi_A(g)$ vzhledem ke kanonické bázi.

Řešení

Nechť $G \in T_2^0(\mathbb{R}^2)$ je dán předpisem pro g , pak:

$$[G]_M = G_{ij} = G(e_i, e_j) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Následně platí:

$$[\pi_A(G)]_M = \frac{1}{2} (G_{ij} - G_{ji}) = \frac{1}{2} ([G]_M - ([G]_M)^T) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dále necht' $[\pi_A(G)]_M = \Pi_{ij}$ a $[\pi_A(G)]_K = \Pi'_{ab}$, pak:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Pi'_{ab} = R_i^a R_j^b \Pi_{ij}$$

$$[\pi_A(G)]_K = R^T [\pi_A(G)]_M R = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$[\pi_A(G)]_K = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Označme V prostor všech reálných antisymetrických 3×3 matic. Podobně jako v základní úloze 3 definujme tenzor $T \in T_2^1(V)$ asociovaný k zobrazení $Z(A, C) = AC - CA$, kde $A, C \in V$. Zvolme na V bázi:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

a skalární součin g takový, že je B ortonormální. Určete $[T]_B$ a obě kontrakce tenzoru T .

Řešení

Nechť $B = (e_1, e_2, e_3)$, pak zjevně platí:

$$\begin{aligned} Z(e_i, e_j) &= 0 && \text{pro } i = j \\ Z(e_i, e_j) &= e_k && \text{pro } \text{sgn}(i, j, k) = 1 \\ Z(e_i, e_j) &= -e_k && \text{pro } \text{sgn}(i, j, k) = -1, \end{aligned}$$

z čehož vyplývá, že pro $[T]_B = T_{ij}^k$ je $T_{ij}^k = \varepsilon_{ijk}$.

Jelikož ale pro $i = k$ nebo $j = k$ platí $\varepsilon_{ijk} = 0$, musí mít obě kontrakce nulové souřadnice.

Výsledek

$$[T]_B = T_{ij}^k \implies T_{ij}^k = \varepsilon_{ijk}$$

$$\begin{aligned} [C_{11}T]_B &= (0, 0, 0)^T \\ [C_{12}T]_B &= (0, 0, 0)^T \end{aligned}$$

Domácí úloha 5

Zadání

Nechť T je tenzor typu $(2, 2)$ na $\mathbb{R}^n$ definovaný předpisem

$$T(u, v, \phi, \psi) = \phi(u)\psi(v)$$

Jeho čtyři možné kontrakce zapište ve tvaru $S_j^i \varepsilon_i \otimes \varepsilon^j$, kde $(\varepsilon^i)_1^n$ je kanonická báze $\mathbb{R}^n$.

Řešení

Pro $[T]_K = T_{ij}^{kl}$ platí:

$$T_{ij}^{kl} = \varepsilon^k(\varepsilon_i)\varepsilon^l(\varepsilon_j) = \delta_i^k \delta_j^l$$

Pro jednotlivé kontrakce pak platí:

$$[C_{11}T]_K = T_{ij}^{ik} = \delta_i^i \delta_j^k = n \delta_j^k$$

$$[C_{12}T]_K = T_{ij}^{ki} = \delta_i^k \delta_j^i = \delta_j^k$$

$$[C_{21}T]_K = T_{ij}^{jl} = \delta_i^j \delta_j^l = \delta_i^l$$

$$[C_{22}T]_K = T_{ij}^{kj} = \delta_i^k \delta_j^j = n \delta_i^k$$

Výsledek

$$C_{11}T = n\varepsilon_i \otimes \varepsilon^i$$

$$C_{12}T = \varepsilon_i \otimes \varepsilon^i$$

$$C_{21}T = \varepsilon_i \otimes \varepsilon^i$$

$$C_{22}T = n\varepsilon_i \otimes \varepsilon^i$$